

IND 496 – ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Proje Çalışması

Proje ile ilgili bilgilendirme: 29 Eylül 2025

Proje gruplarının ve konularının kesinleşmesi: 13 Ekim 2025

Proje ara rapor ve ara sunum teslimi (22 Kasım 2025) ve ara raporların sunumu: 24 Kasım 2025

Proje ara rapor revizelerinin tamamlanıp gönderilmesi: 30 Kasım 2025

Proje final raporunun ve sunumunun teslimi: 19 Aralık 2025

Proje final raporunun sunumu: 22 Aralık 2025

Proje Tanıtımı:

Bu ders projesi kapsamında öğrencilerden karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarımları ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulamaları beklenmektedir.

Bu proje çalışması çok disiplinli takımlarla (bilgisayar mühendisliği öğrencileri ile ortak proje olarak) gerçekleştirilecektir.

Proje Konuları:

Proje konusu olarak 2 ayrı konu tercih edilebilir:

- Girişimcilik projeleri
- Yeni teknolojiler (büyük veri, nesnelerin interneti, makine öğrenmesi vb.)

Proje Grupları:

Proje gruplarının her grupta **en az 2 Bilgisayar Mühendisliği ve 2 Endüstri Mühendisliği** öğrencisi olmak üzere toplamda **en fazla 5** kişilik olması istenmektedir.

Eğer daha çok öğrenci katılımlı projeler gerçekleştirilecekse, projelerin çok daha detaylı işlenmesi gereklidir. Proje grubundaki her öğrencinin projedeki görevi hakkında bilgi verilmelidir.

Projede Yapılması Beklenenler:

1. Proje konusunun detaylı olarak tanıtılması
2. Proje planının ve ana hatlarının oluşturulması (Proje akış şeması, organizasyon şeması vb.)

3. Proje kapsamında Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği olarak üstlenilen sorumlulukların açıklanması
4. Proje sürecinin Gantt Şeması ile gösterilmesi
5. Proje konusunun sistem analizinin yapılması
 - a. Mevcut durum analizi – SWOT analizi
 - b. Pazar araştırması
 - c. Pazar/rekabet analizi
 - d. Müşteri analizi
 - e. Fizibilite çalışmaları (finansal, organizasyonel, teknik vb.)
 - f. Risk analizi (risk matrisi ve senaryo analizleri)
 - g. Hedef kitle beklentileri/ihtiyaçları
 - h. Tasarım gereksinimleri

NOT 1: g ve h maddeleri için Kalite Evi yaklaşımının uygulanması önerilmektedir.

6. Proje konusunun hangi araçlarla sistem tasarımının yapılacağı ve nedenlerinin açıklanması (teknik analiz –model tasarımı-akış şeması vb.)

NOT 2: Projenin 5. ve 6. adımlarında Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) yaklaşımından faydalanmanız ve bunu projenizde göstermeniz beklenmektedir.

7. Proje için varsa gerekli olan veri setinin belirlenmesi
8. Proje konusunun sistem tasarımının yapılması ve proje ara yüzlerinin demo olarak sunulması
9. Proje final raporunda Yazılım Tasarımı Belirtimi Şablonu (IEEE Software Design Description) kullanılarak Mimari Tasarım, Veri Tasarımı, Kullanıcı Arayüzleri, Kullanılan Kütüphaneler ve Araçların sunulması.

NOT 3: Ara rapor kapsamında sizden yukarıda verilen ilk 7 maddenin tamamının yapılması gerekmektedir.

Proje Değerlendirmesi:

- Ara Rapor: %40
- Final Rapor: %30
- Ara Sunum + Final Sunum: %30

Proje çalışması toplam başarının %50'sini oluşturmaktadır.